关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# P026 切线长定理

## 二级结论

### 条件

**条件 1（圆外一点切线）：**

点 $P$ 在 $\odot O$ 外，过 $P$ 作圆的两条切线 $PA$, $PB$，切点分别为 $A$, $B$。已知圆半径 $r$，$OP = d > r$。

### 结论

**结论一（切线长相等）：**

**直观描述：** 从圆外一点到两个切点的距离相等。

$$PA = PB = \sqrt{d^2 - r^2}.$$

**结论二（角平分性质）：**

**直观描述：** 圆心与圆外点的连线平分两条切线所夹的角。

$$\angle APO = \angle BPO.$$

**结论三（垂直平分性质）：**

**直观描述：** 圆心与圆外点的连线垂直平分切点弦。$OP$ 垂直平分 $AB$，即 $OP \perp AB$ 且 $AB$ 的中点在 $OP$ 上。

**常见变形（面积公式） 直观描述：** 四边形 $PAOB$ 的面积等于半径与切线长的乘积。

$$S_{PAOB} = r \cdot l = r\sqrt{d^2 - r^2}.$$

## 理解说明

### 一句话直觉

从圆外一点引圆的两条切线，相当于构造两个完全相同的直角三角形，从而切线长相等、连线平分角。

### 核心拆解

**要点一（全等三角形构造）：**

连接圆心与切点 $OA$、$OB$，由切线的性质得 $OA \perp PA$、$OB \perp PB$，所以 $\triangle OAP$ 和 $\triangle OBP$ 都是直角三角形。又 $OA = OB$，$OP$ 公共，故由 HL 定理得 $\triangle OAP \cong \triangle OBP$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二（勾股公式推导）：**

在直角三角形 $OAP$（或 $OBP$）中，利用勾股定理得 $PA^2 = OP^2 - OA^2$，即 $PA = \sqrt{d^2 - r^2}$。同理 $PB$ 相等。

### 几何本质（全等直角三角形）

切线垂直于半径，产生两个直角三角形。因为半径相等且公共边相等，所以它们全等。全等带来对应边长相等（切线相等）、对应角相等（角平分线）、且由等腰三角形性质可得垂直平分弦。

### 代数意义（勾股定理直接应用）

切线长公式 $l = \sqrt{d^2 - r^2}$ 就是勾股定理的代数表达，将几何长度关系转化为代数运算，是数形结合的典型。

### 考点价值（切线相关计算）

- **考法一（切线长度计算）：**已知 $d$ 和 $r$，直接套用公式求切线长。
- **考法二（角度与垂直关系）：**利用 $OP$ 平分 $\angle APB$ 证明角相等；利用 $OP$ 垂直平分 $AB$ 证明线段相等或垂直。

### 顿悟点

遇到圆外一点与两条切线时，先连接圆心与该点，再连接圆心与两个切点，就形成了全等直角三角形，多数性质由此而来。

### 使用场景

- **场景一（切线长与弦长问题）：**给出 $d$ 和 $r$，求切线长、切点弦长或四边形面积。
- **场景二（角度或位置关系证明）：**在几何证明题中，利用切线长定理作为全等和角平分线的依据。

## 证明

### 思路提示

先证明两个直角三角形全等，再由全等推出边长相等、角相等，最后利用等腰三角形性质或全等进一步推出垂直平分关系。

### 正式推导

**步骤一（连接半径辅助线）：**

连接 $OA$、$OB$。

$$OA \perp PA, \quad OB \perp PB.$$

**理由：**切线与过切点的半径垂直。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二（HL 全等判定）：**

在 $\triangle OAP$ 与 $\triangle OBP$ 中，

$$\because OA = OB,\ OP = OP,\ \angle OAP = \angle OBP = 90^\circ \Rightarrow \triangle OAP \cong \triangle OBP\,(\text{HL}).$$

**理由：**两直角三角形斜边和一条直角边对应相等则全等。

**步骤三（切线长相等）：**

由全等得

$$PA = PB.$$

在 Rt$\triangle OAP$ 中，由勾股定理

$$PA^2 = OP^2 - OA^2 = d^2 - r^2,$$

所以 $PA = PB = \sqrt{d^2 - r^2}$。

**理由：**全等三角形对应边相等；勾股定理。

**步骤四（角平分线）：**

由全等得

$$\angle APO = \angle BPO.$$

因此 $OP$ 平分 $\angle APB$。

**理由：**全等三角形对应角相等。

**步骤五（垂直平分弦）：**

由全等得 $\angle AOP = \angle BOP$。设 $OP$ 与 $AB$ 交于点 $M$，在等腰 $\triangle AOB$（$OA = OB$）中，顶角平分线 $OM$ 垂直于底边 $AB$ 且平分底边 $AB$。故

$$OM \perp AB, \quad AM = MB.$$

即 $OP$ 垂直平分 $AB$。

**理由：**等腰三角形顶角平分线、底边中线、底边高线三线合一。

### 结论回扣

通过全等直角三角形（HL）直接获得切线相等和角平分，再结合等腰三角形性质得到垂直平分。定理的三个结论环环相扣。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知圆 $O$ 的半径为 3，圆外一点 $P$ 到圆心 $O$ 的距离 $OP=5$，过 $P$ 作圆 $O$ 的两条切线，切点分别为 $A$、$B$，求切线长 $PA$。

**解题步骤：**

**第一步（识别已知量）：**

已知 $r=3,\ d=5$。

**理由：**直接给出。

**第二步（代入公式）：**

由切线长定理

$$\begin{aligned} PA &= \sqrt{d^2-r^2} \\ &= \sqrt{5^2-3^2} \\ &= \sqrt{25-9} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4. \end{aligned}$$

**理由：**切线长公式。

**第三步（写出答案）：**

$PA=4$，且 $PB=PA=4$。

**理由：**切线长相等。

**关键结论：** **直接套用 $l=\sqrt{d^2-r^2}$ 即可得切线长。**

**例 2（稍变形）**

**题目：** 从圆 $O$ 外一点 $P$ 引圆的两条切线，切点 $A$、$B$。已知切线长 $PA=4$，圆半径 $r=3$，求点 $P$ 到圆心 $O$ 的距离 $d$。

**解题步骤：**

**第一步（确定已知量）：**

已知 $l=PA=4$，$r=3$。

**理由：**题目给出。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步（逆用公式）：**

由 $l^2=d^2-r^2$ 得

$$\begin{aligned} d^2 &= l^2+r^2 \\ &= 4^2+3^2 \\ &= 16+9 \\ &= 25. \end{aligned}$$

**理由：**公式变形，移项。

**第三步（求距离）：**

$d=\sqrt{25}=5$（距离取正值）。

**理由：**开方得距离。

**关键结论：** $d=\sqrt{l^2+r^2}$，**与求切线长是互逆运算。**

**例 3（综合应用）**

**题目：** 如图，$PA$、$PB$ 是 $\odot O$ 的两条切线，切点分别为 $A$、$B$。过圆上另一点 $C$ 作 $\odot O$ 的切线，分别交 $PA$ 于点 $D$，交 $PB$ 于点 $E$。已知 $PA=5$，求 $\triangle PDE$ 的周长。

**解题步骤：**

**第一步（标记相等线段）：**

由切线长定理得：$PA=PB=5$，$DA=DC$，$EB=EC$。

**理由：**从同一点引圆的两条切线切线长相等。

**第二步（转化周长）：**

由第一步的等量关系，得

$$\begin{aligned} C_{\triangle PDE} &= PD+DE+PE \\ &= (PD+DA)+(EB+PE) \\ &= PA+PB \\ &= 2PA. \end{aligned}$$

**理由：**利用等线段替换。

**第三步（代入数值）：**

周长 $=2\times 5=10$。

**理由：** $PA=5$。

**关键结论：** **利用切线长定理进行等线段转化，是解决切线周长问题的通用方法。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（公式混淆）：**

错误地将切线长记为 $l = d - r$ 或 $l = \sqrt{d^2 + r^2}$。

**正确理解（平方差再开方）：**

切线长 $l = \sqrt{d^2 - r^2}$，必须先计算 $d^2 - r^2$ 再开平方。

**错因分析（勾股位置颠倒）：**

误把 $OP$ 当成直角边或 $r$ 当成斜边，忘记了 $l$ 是直角边。

**易错点二（角平分对象错误）：**

误以为 $OP$ 平分 $\angle AOB$（圆心角），而不是 $\angle APB$。

**正确理解（角平分位置）：**

$OP$ 平分的是两条切线的夹角 $\angle APB$，即 $\angle APO = \angle BPO$。

**错因分析（全等角对应错位）：**

由全等得到 $\angle AOP = \angle BOP$，学生错误地将其与角平分线联系，而忽略了目标角是 $\angle APB$。

**易错点三（垂直平分条件缺失）：**

只记住 $OP \perp AB$ 而忘记 $OP$ 平分 $AB$，或反之。

**正确理解（垂直平分完整）：**

$OP$ 既垂直于 $AB$，又平分 $AB$（交点为 $AB$ 中点）。

**错因分析（记忆碎片化）：**

学生对性质记忆不全，将两个条件割裂，未统一为“垂直平分”。

## 结论小结

### 一句话核心

**圆外一点到圆的两条切线长相等，且圆心与该点的连线平分切线的夹角并垂直平分切点弦。**

### 使用条件

- **条件 1（圆外一点切线）**：点 $P$ 必须在圆 $O$ 外部，且过 $P$ 作圆的两条切线。
- **条件 2（已知两量求一量）**：已知 $d$ 和 $r$ 可求切线长；已知 $l$ 和 $r$ 可求 $d$；反之亦然。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



关键提醒

- **易错点（公式计算顺序）：**计算切线长时先算平方差再开方，避免跳步。
- **检查项（垂直平分兼备）：**使用垂直平分性质时，必须同时检查垂直和平分两个条件。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料